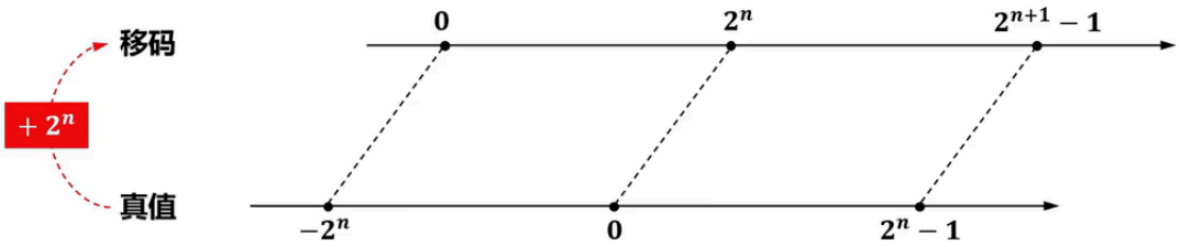
一、定义

■ 移码就是在真值上加一个常数 2^n 。

□ 在数轴上，移码所表示的范围对应于真值在数轴上的范围向轴的正方向移动2^n个单元。

□ 移码只用于定点整数的表示。



注意：移码只用于定点整数表示

公式：

移码定义 假设真值x为定点整数， n为x的移码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{移} = x + 2^n \qquad -2^n \leq x < 2^n$$

【举例】

$$x = +1010110 \qquad [x]_{移} = +1010110 + 2^7 = +1010110 + 10000000 = 1,1010110$$

$$x = -1010110 \qquad [x]_{移} = -1010110 + 2^7 = -1010110 + 10000000 = 0,0101010$$

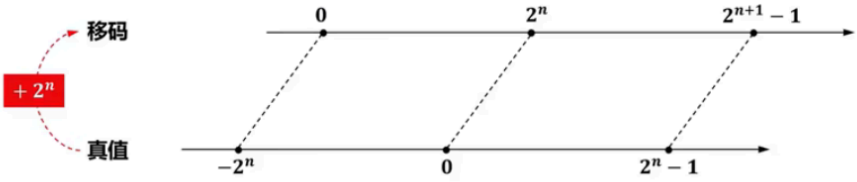
注意：真值0在移码中只有一种表示

二、总结

移码

■ 移码就是在真值上加一个常数 2^n 。

- ☐ 在数轴上，移码所表示的范围对应于真值在数轴上的范围向轴的正方向移动2^n个单元。
- ☐ 移码只用于定点整数的表示。



移码定义

假设真值x为定点整数， n为x的移码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{移} = x + 2^n \qquad -2^n \leq x < 2^n$$

优点

- 真值0在移码中只有一种表示。
- 移码保持了真值原有的大小顺序，可以直接比较大小。
- 最小真值的移码为全0，最大真值的移码为全1，符合人们的习惯。

当浮点数的阶码用移码来表示时，就能很方便地比较阶码的大小。